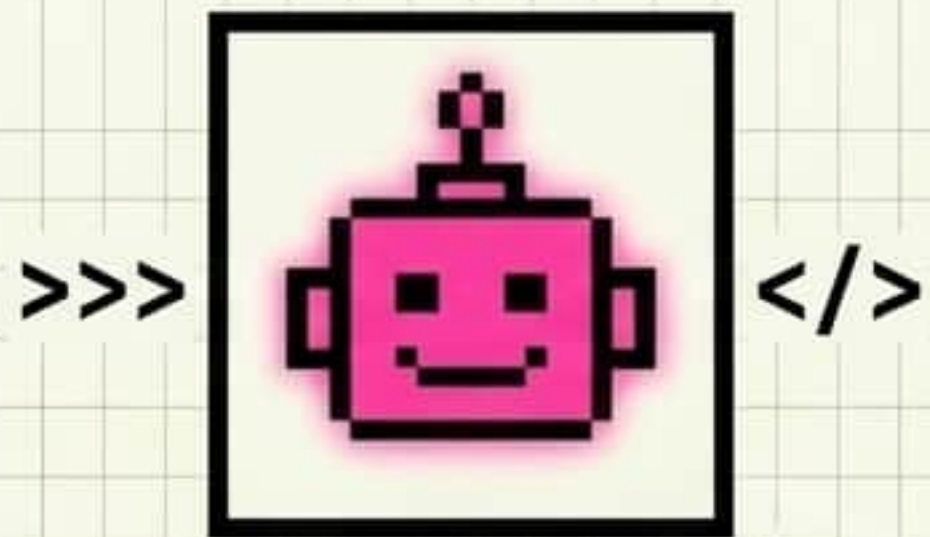
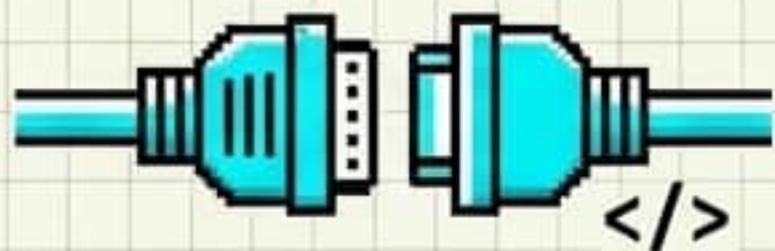


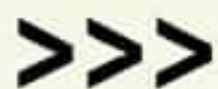


KIẾN TRÚC HỆ THỐNG AI AGENT

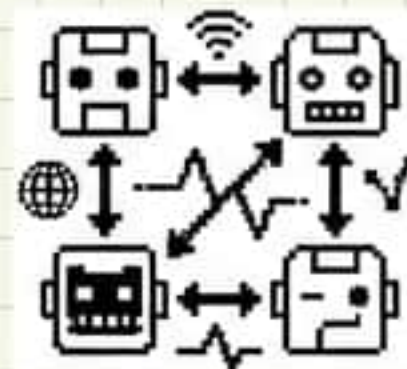
Hành trình 4 bước: Từ MCP Servers (kết nối), qua Hooks & Skills, đến Multi-Agent Orchestration.



MCP SERVERS



CUSTOM SKILLS

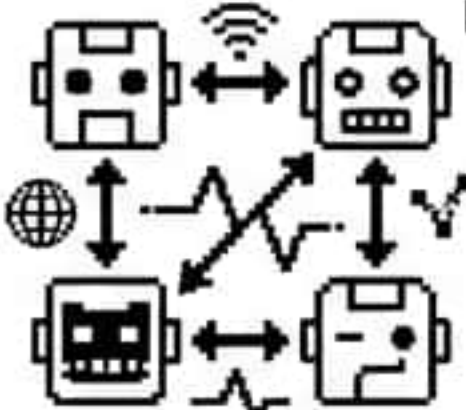


MULTI-AGENT
ORCHESTRATION

THE MODERN AI DEV STACK.

>>>

[SYSTEM STATUS: OPTIMAL]



[SYSTEM]

LỚP 4: MULTI-AGENT

[ORCHESTRATION - Phối hợp & Mở rộng]

[OK]

[DATA]



[DATA]

LỚP 3: CUSTOM SKILLS

[EXPERTISE - Kiến thức đóng gói]

[SYSTEM STATUS: OPTIMAL]

>>>



[WARNING]

LỚP 2: HOOKS & SDK

[GUARDRAILS - Rào chắn an toàn]

[OK]

>>>



</>

LỚP 1: MCP SERVERS

[CONNECTIVITY - Bàn tay & Đôi mắt]

[EXECUTE_STACK.EXE]

[TIMESTAMP: 199X-DEV-MANUAL]

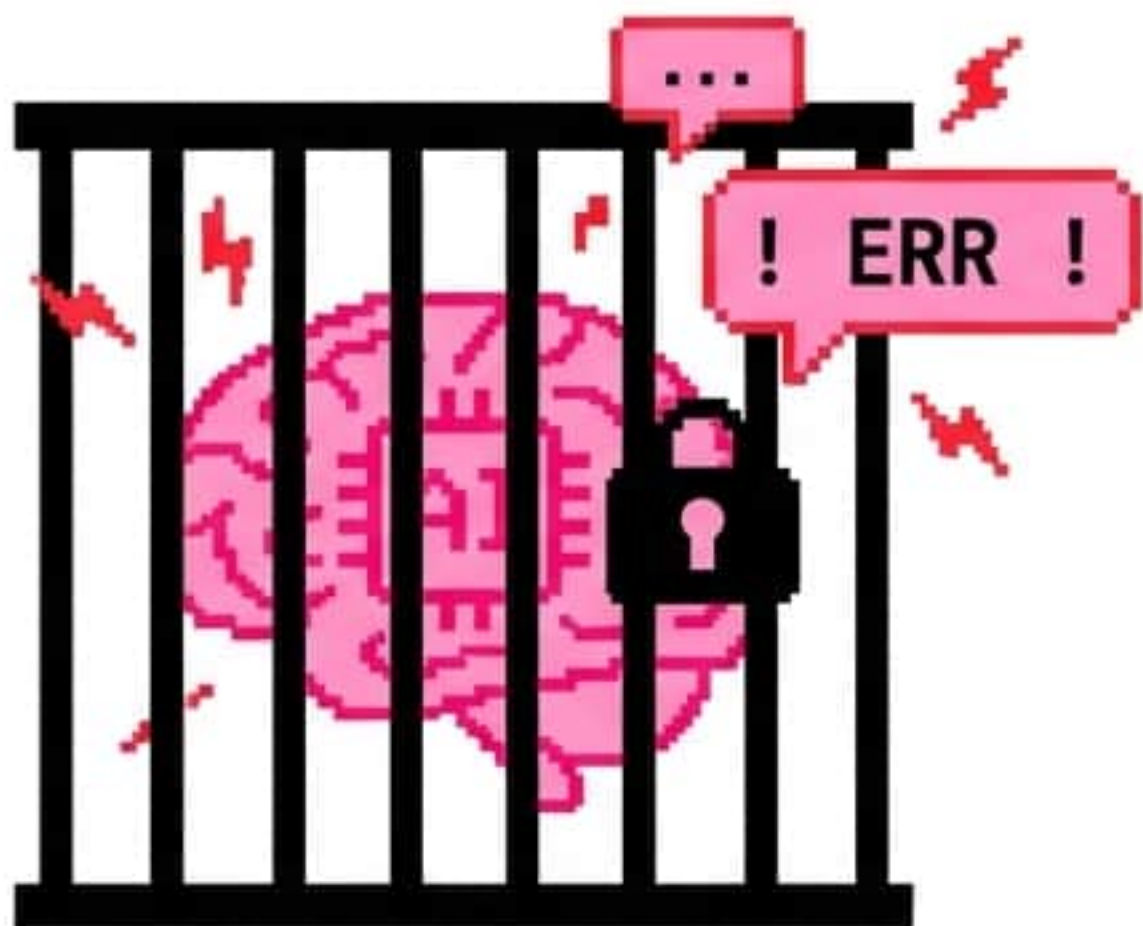
[BY: HACKER_0X1]

NotebookLM

VẤN ĐỀ: AI BỊ CÔ LẬP

>>>

[SYSTEM STATUS: ISOLATED]



>>>

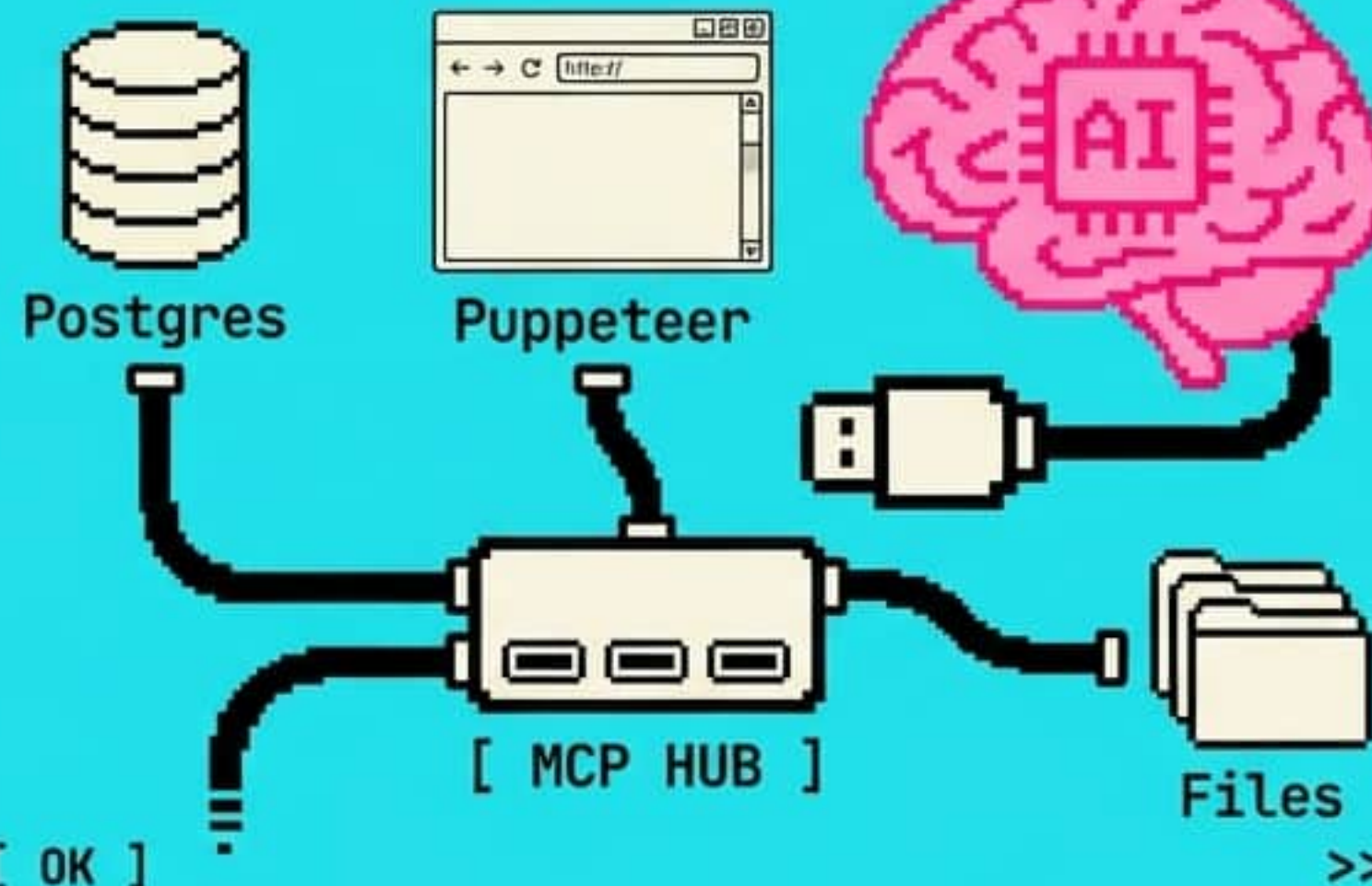
[SYSTEM STATUS: ISOLATED]

Không có dữ liệu thực tế.

GIẢI PHÁP: MCP PROTOCOL

</>

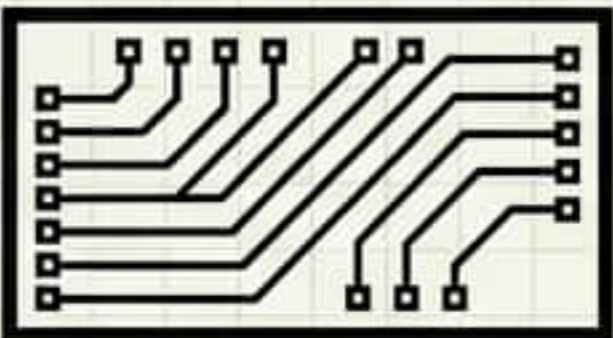
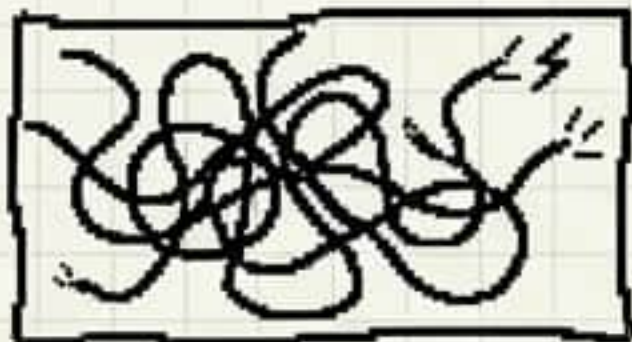
[OK]



[THE UNIVERSAL PLUG]

Cung cấp Tools, Resources, và Prompts theo chuẩn chung.

DIRECT API VS. MCP [PARADIGM SHIFT]



	Direct API Call	MCP Server
Setup	Agent tự code HTTP client	Config JSON, auto-start
Error Handling	Agent tự xử lý lỗi HTTP	MCP server handles gracefully
Auth	Token nằm trong prompt (Rủi ro!)	Token trong environment (Bảo mật)
Reusability	Per-agent, per-session	Bất kỳ agent nào, session nào
Standardization	Custom cho từng API	Giao thức chung toàn cầu

THE MCP ARSENAL

[CHOOSE YOUR WEAPONS]



TIER 1 (High Impact)

Cài đặt ngay.

- Context7 (Tra cứu docs, giảm 90% hallucination)

- Postgres (DB queries thực tế)

- GitHub (Quản lý PRs/Issues)



TIER 2 (Specific Roles)

Cho tác vụ chuyên sâu.

- Puppeteer (Browser automation)

- Memory (Lưu trữ knowledge graph)

- Slack (Thông báo team)



SECURITY RULES

Nguyên tắc an toàn.

- Chỉ dùng Read-only DB.

- Giới hạn quyền GitHub tokens.

- Cấu hình per-project credentials.

>>>

</>



HOOKS LÀ GÌ?

[AUTOMATED GUARDRAILS]

Ép buộc chất lượng tự động.

Không để AI tự tung tự tác.

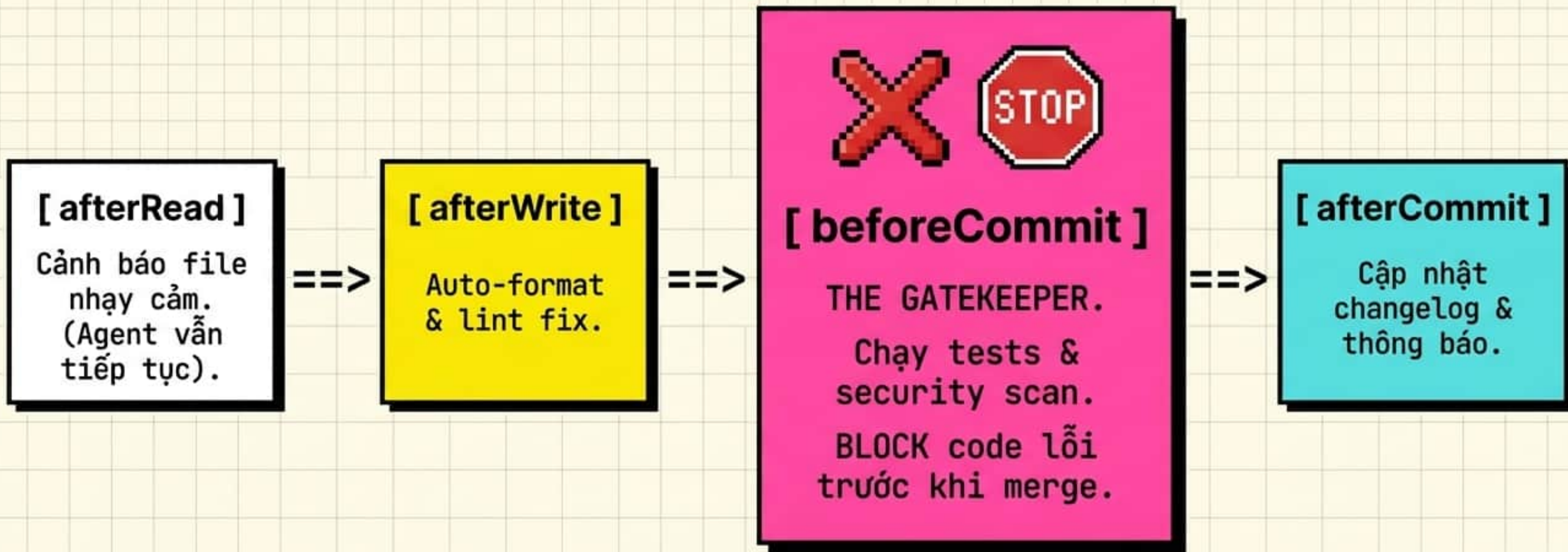
Safety nets cho mọi dòng code AI tạo ra.

>>>

</>

THE EXECUTION LIFECYCLE [INTERVENTION POINTS]

</>



>>>

</>

>>>

</>

CHẤM DỨT LẶP LẠI PROMPT

[ENTER CUSTOM SKILLS]



PROMPTS

- Mong manh. Dễ quên.
- Phải gõ lại mỗi ngày.
- Dựa vào trí nhớ cá nhân.



CUSTOM SKILLS

- Team Knowledge Encoded as Instructions.
- Tự động trigger theo ngữ cảnh.
- Đóng gói chuyên môn.

</>

</>

ANATOMY OF A SKILL

[INSIDE THE CARTRIDGE]

SKILL.md

```
>>>

name: team-api-dev

description: 'Khi nào team member tạo
API endpoint mới...'

instructions: |

</>
```

Định danh skill.

THE BRAIN

Trigger mechanism.
Quyết định khi nào
AI kích hoạt kỹ năng
này.

Agent phải làm gì?
Output mong muốn ra
sao?

>>>

SKILL ANTI-PATTERNS

[DO NOT DO THIS]



</>

Return raw Python exceptions

Dùng AppAcption với structured format.

Bỏ qua input validation

Luôn dùng Pydantic schemas.

Viết code trước khi viết test

Tests = Specification. Code theo sau.

Nhồi nhét logic vào router

Router chỉ là vỏ bọc. Logic nằm ở services.

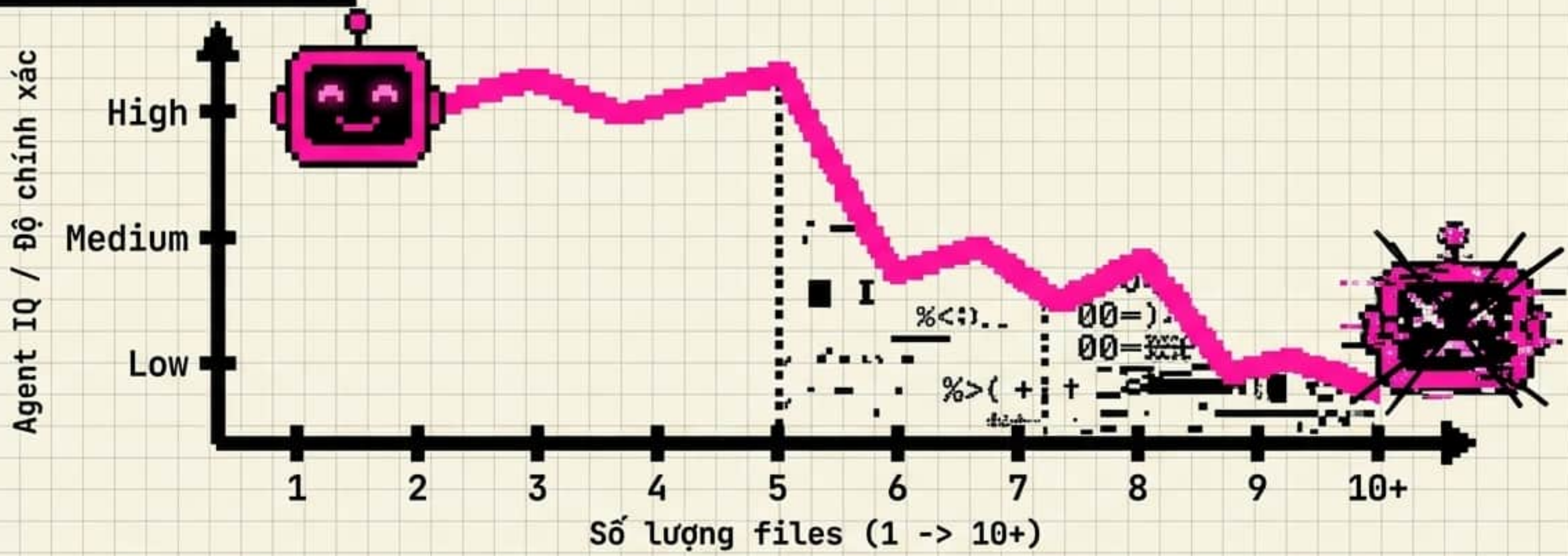
>>>

</>

SỰ SUY GIẢM NGŨ CẢNH

[CONTEXT ROT]

< / >



>>>

Single agent breaks at 5+ files. Phức tạp tăng -> Context loãng. Đã đến lúc chia để trị.

< / >

PATTERN A: GSD ARCHITECTURE

[THE THIN ORCHESTRATOR]

MANAGER (Thin)

**WORKER
AGENT**

**WORKER
AGENT**

**WORKER
AGENT**

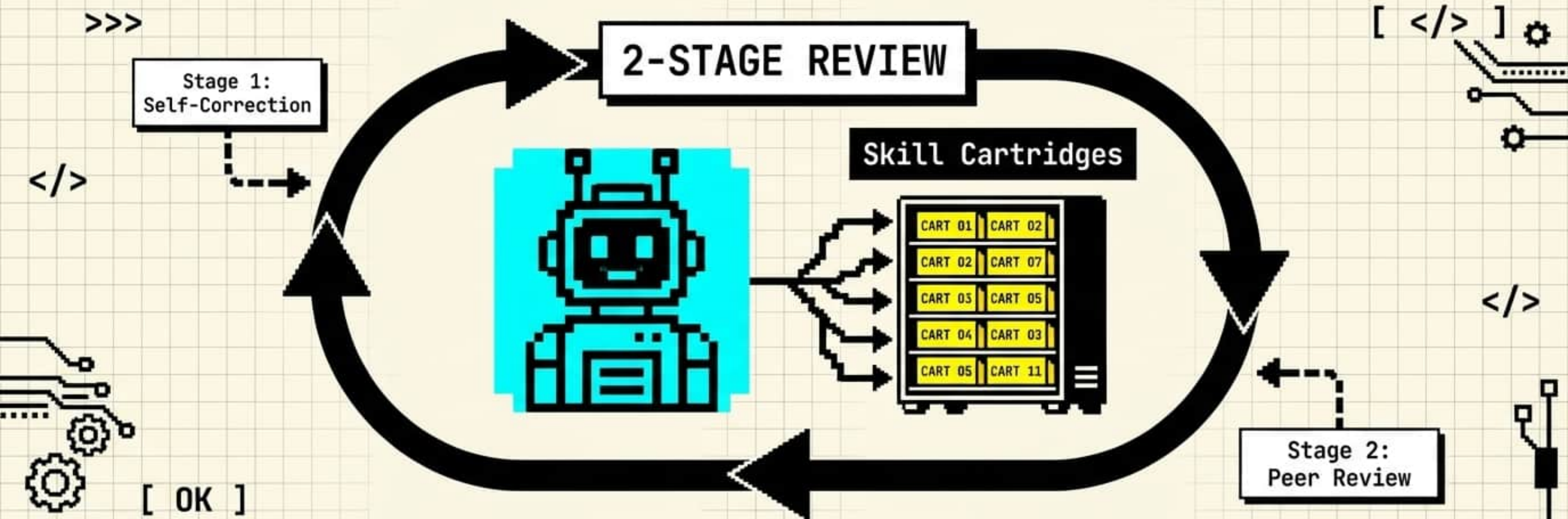
- Giao tiếp qua giao thức chuẩn hóa.

- Minimal context sharing (Worker chỉ biết task của mình).

- Phù hợp cho dự án lớn, nhiều features độc lập.

PATTERN B: SUPERPOWERS

[SKILL-BASED DISPATCH]



Agent tự chọn skill phù hợp theo context.

Cơ chế Review 2 lớp đảm bảo code không phá vỡ hệ thống hiện tại.

Tối ưu cho Medium features (5-7 files).

THE DECISION MATRIX

[CHOOSE YOUR ARCHITECTURE]

[OK]

Bug fix (1-2 files)



SINGLE AGENT (Best). Multi-agent là Overkill.

Small/Medium feature (3-7 files)

SUPERPOWERS (Best). Cân bằng tốt nhất.

Large feature (8+ files) / New Project



GSD (Best). Tránh context rot.

Cross-domain project

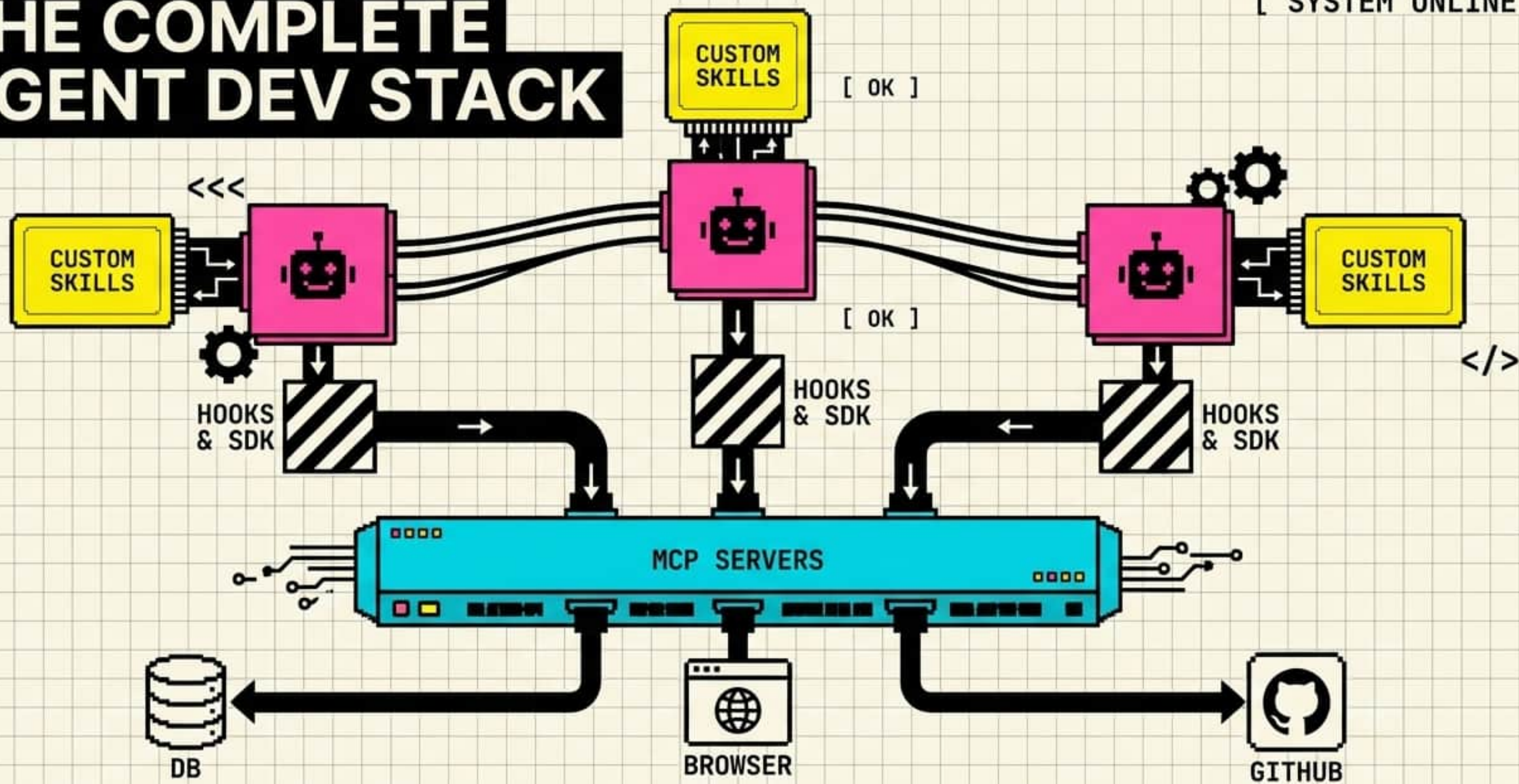


CUSTOM ROLES (Best).

QUY TẮC TỐI THƯỢNG: K.I.S.S (Keep It Simple, Stupid).
Đừng dùng Multi-Agent nếu Single Agent làm được.

THE COMPLETE AGENT DEV STACK

[SYSTEM ONLINE]



BUILD FEARLESS. SCALE INFINITELY.